CMMI-DEV V2.2 實務領域分類及說明

類別	能力領域	實務領域	實務領域意圖、價值與實務	
執行	品質確保	需求開發與管理RDM	企圖	引出需求、確保與利益關係人之間共識，並排列需求、計畫與工作產品
			價值	確保客戶的需求與期望被滿足
			實務	PG 1 1.1. 記錄需求 PG 2 2.1. 引出利益關係人的需求、期望、限制與介面或關聯 2.2. 轉換利益關係人的需求、期望、限制與介面或關聯為具有優先順位的客戶需求 2.3. 與需求提供者建立對需求涵蓋意涵的認知 2.4. 從專案參與者取得他們可以實行需求的承諾 2.5. 發展、記錄與維持需求與活動、工作產品之間的雙向回朔機制 2.6. 確保計畫與活動、工作產品保持與需求的一致性 PG 3 3.1. 發展與保持解決方案及其元件的需求更新 3.2. 發展操作性概念與情境 3.3. 分配需要被實行的需求 3.4. 識別、發展、與保持介面與關聯的需求更新 3.5. 確保需求為必要且充分 3.6. 於利益關係人的需求與限制間取得平衡 3.7. 衡量需求以確保最終解決方案可在目標環境中依預期執行

類別	能力領域	實務領域	實務領域意圖、價值與實務	
		流程品質保證	企圖	驗證且使執行的流程與最終工作產品的品質得以提升
			價值	增加流程的一致性使用與改善，已將企業效益與客戶滿意度最大化
			實	PG 1

類別	能力領域	實務領域	實務領域意圖、價值與實務	
			務	1.1. 識別與解決流程與工作產品的問題 PG 2 2.1. 發展、持續更新、並遵循根據歷史品質資料建立的品質保證方法與計畫 2.2. 整個專案中，根據紀錄的流程和適用標準客觀地評估選定執行的流程和工作產品 2.3. 溝通品質、不合規定的問題與確保其解決方案 2.4. 記錄且使用品質保證活動的結果 PG 3 3.1. 根據品質保證活動識別、記錄改善的機會
		驗證與確認	企圖	驗證與確認包含下列活動： ● 確認已選擇的解決方案與元件符合其需求 ● 說明已選擇的解決方案與元件在目標環境中可充分滿足其使用企圖
			價值	整個專案中，已選擇的解決方案與元件的驗證與確認可增加解決方案滿足客戶的可能性
			實務	PG 1 1.1. 執行驗證以確保需求被實行且結果被記錄與傳達 1.2. 執行確認以確保解決方案在目標環境中依預期運行且結果被記錄與傳達 PG 2 2.1. 為驗證與確認選擇元件與方法 2.2. 發展、持續更新、與使用所需的環境以協助驗證與確認 2.3. 發展、持續更新、與遵循驗證與確認的程序 PG 3 3.1. 發展、持續更新、與使用驗證與確認的準則 3.2. 分析及傳達驗證與確認的結果
		同儕審查	企圖	藉由生產者同儕或領域專家(Subject Matter Experts, SMEs)的審查識別與解決工作產品問題
			價值	藉由較早發現問題與缺陷少成本與重工
			實務	PG 1 1.1. 執行工作產品的審查並記錄問題 PG 2 2.1. 發展、持續更新程序與協助用於準備、執行同儕審

類別	能力領域	實務領域	實務領域意圖、價值與實務	
				查的資料 2.2. 選擇欲進行同儕審查的工作產品 2.3. 於已建立程序的工作產品準備、執行同儕審查 2.4. 解決於同儕審查中識別的問題 PG 3 3.1. 分析來自同儕審查的結果與資料
	產品工程與發展	技術性解決方案	企圖	設計與建立符合使用者需求之解決方案
			價值	提供具成本效益之設計與解決方案以符合客戶需求且減少重工
			實務	PG 1 1.1. 建立符合需求的解決方案 PG 2 2.1. 設計及建立符合需求的解決方案 2.2. 評估設計及解決已識別問題 2.3. 提供使用解決方案的指引 PG 3 3.1. 發展設計決策的準則 3.2. 發展已選擇元件的其他解決方案 3.3. 執行建置、購買、重複使用分析 3.4. 根據設計準則選擇解決方案 3.5. 發展、持續更新、與使用所需的資訊以實行設計 3.6. 使用已建立準則設計解決方案的介面與關聯
		產品整合	企圖	整合與交付已解決功能性與品質需求的解決方案
			價值	藉由給予客戶符合或超越其功能性與品質需求之解決方案增加客戶滿意度
			實務	PG 1 1.1. 組合解決方案並交付客戶 PG 2 2.1. 發展、持續更新、與遵循整合策略 2.2. 發展、持續更新、與使用整合環境 2.3. 發展、持續更新、與遵循程序與準則以整合解決方案與元件 2.4. 確認在整合之前，每一元件已根據其需求及設計充

類別	能力領域	實務領域	實務領域意圖、價值與實務	
				分識別與操作 2.5. 評估整合的元件以確保解決方案的需求及設計的一致性 2.6. 根據整合策略整合解決方案與元件 PG 3 3.1. 在解決方案的生命週期中，審查、持續更新介面與關聯敘述已確保其概括範圍、完整性與一致性 3.2. 確認在整合之前，元件的介面或關聯性遵守介面與關聯的敘述 3.3. 評估整合元件以確保介面與關聯的兼容性
	供應商選擇與管理	供應商協議管理	企圖	建立已選供應商的協議、確保供應商與籌獲者根據協議條款執行，與評估供應商的交付成果
			價值	籌獲方與供應商之間獲得明確理解使交付協議成果給供應商時得以獲得最大化的成功
			實務	PG 1 1.1. 發展與記錄供應商協議 1.2. 接受或拒絕供應商交付成果 1.3. 流程供應商單據 PG 2 2.1. 依供應商協議監控供應商並保持協議持續更新 2.2. 依供應商協議執行活動 2.3. 在接受籌獲供應商的交付成果前驗證其是否滿足供應商協議 2.4. 根據供應商協議管理供應上提交之單據 PG 3 3.1. 選擇供應商技術型交付成果以分析與進行技術審查 3.2. 以供應商協議準則為基礎，選擇與監控供應商流程與交付成果 PG 4 4.1. 選擇測量與應用分析技術以量化方式管理供應商績效以達成品質與流程績效目標
管理	規劃與管	估算	企圖	估算需要開發、籌獲、交付的解決方之工作與資源的尺寸、成果、持續時間、與成本
			價值	估算提供建立承諾、規劃、減少不確定性的基礎，使得以建立提早糾正措施與增加會議可能性等目標

類別	能力領域	實務領域	實務領域意圖、價值與實務	
	理工作		實務	PG 1 1.1. 發展高水平之估算方式以執行工作 PG 2 2.1. 發展、持續更新、與使用已估算的範疇 2.2. 發展與持續更新解決方案的尺寸 2.3. 根據尺寸估算，發展與記錄成果、持續時間與成本估算以及解決方案的原理 PG 3 3.1. 發展與持續更新紀錄估算的方法 3.2. 使用組織衡量資源庫與流程資產以估算工作
		規劃	企圖	發展計畫以說明在組織的標準與限制中未完成工作所需的內容，其中包含： ● 預算 ● 時程 ● 資源需求、容量與可用性 ● 品質 ● 功能性需求 ● 風險與機會 計畫中也包含： ● 欲執行的工作 ● 涵蓋標準流程、資產與定制指引的適用組織集合 ● 依附關係 ● 執行人員 ● 與其他計畫的關係 ● 利益關係人與其角色
			價值	優化成本、功能性與品質以增加符合目標的可能性
			實務	PG 1 1.1. 發展任務清單 1.2. 分配任務 PG 2 2.1. 發展、持續更新完成工作的方法 2.2. 計畫執行工作所需的知識與技能 2.3. 根據已記錄的估算發展、持續更新預算與時程 2.4. 規劃已識別利益關係人的參與

類別	能力領域	實務領域	實務領域意圖、價值與實務	
				2.5. 計畫操作與支援的過渡 2.6. 確保計畫藉由調和可用、已估算資源是可行的 2.7. 發展專案計畫、確保其元件之間的一致性，並持續更新 2.8. 審核計畫並從具影響力之利益關係人獲得承諾 PG 3 3.1. 使用組織的標準流程與制定指引集合已發展、持續更新、與遵循專案流程 3.2. 發展、持續更新計畫，並使用專案流程、組織流程資產與衡量資源庫 3.3. 識別與協商關鍵依附關係 3.4. 根據組織標準規劃專案環境且持續更新 PG 4 4.1. 使用統計及其他量化技術發展與持續更新專案流程，已達成品質與流程績效目標
		監督與控制	企圖	提供專案過程的理解使績效明顯偏離計畫時得以執行適當的糾正措施
			價值	儘早採取措施以調整明顯的績效偏離，以增加符合目標的機率
			實務	PG 1 1.1. 記錄已完成任務 1.2. 識別與解決問題 PG 2 2.1. 追蹤已估算尺寸、成果、時程、資源、知識與技能及預算之實際結果 2.2. 追蹤以識別利益關係人的參與情形與承諾 2.3. 監督操作與支援的過渡 2.4. 採取糾正措施當實際結果與規劃結果具有明顯的差異，並將其終止 PG 3 3.1. 使用專案計畫與專案流程管理專案 3.2. 管理關鍵依附關係與活動 3.3. 監督工作環境以識別問題 3.4. 與具影響力之利益關係人管理、解決問題
	管	風	企	識別、記錄、分析及管理潛在性風險與機會

類別	能力領域	實務領域	實務領域意圖、價值與實務	
	理企業彈性	險與機會管理	圖	
			價值	減輕不利影響獲利用正向影響增加符合目標之可能性
			實務	PG 1 1.1. 識別與記錄風險獲機會並持續更新 PG 2 2.1. 分系已識別的風險或機會 2.2. 監督已識別的風險或機會與傳達狀態給具影響之利益關係人 PG 3 3.1. 識別、運用風險與機會類別 3.2. 定義、使用參數以進行風險與機會分析與處理 3.3. 發展、持續更新風險與機會管理策略 3.4. 發展、持續更新風險與機會管理計畫 3.5. 藉由實施已規劃之風險與機會管理活動以管理風險與機會
	管理員工	組織訓練	企圖	發展人員技能與知識，使其得以有效率且有效地執行其角色職責
			價值	加強個人技能與知識以提升組織工作績效
			實務	PG 1 1.1. 訓練人員 PG 2 2.1. 識別訓練需求 2.2. 訓練人員並持續記錄 PG 3 3.1. 發展、持續更新組織策略性及短期訓練需求 3.2. 於專案及組織間協調訓練需求與交付 3.3. 發展、持續更新、遵循組織策略性與短期訓練計畫 3.4. 發展、持續更新、與使用訓練能力以解決組織訓練需求 3.5. 取得組織訓練計畫之效益 3.6. 記錄、持續更新，與使用組織訓練紀錄集合
賦能	支持實	因果分	企圖	識別所選擇產物的因果，並採取行動以防止非期望產物的重複發生或確保持續性的正向產物
			價	解決問題的根本原因以減少重工並直接改善品質與產物

類別	能力領域	實務領域	實務領域意圖、價值與實務	
	施	析與解決方案	值	
			實務	PG 1 1.1. 識別與解決以選定產物的因果 PG 2 2.1. 選擇欲分析的產物 2.2. 分析與解決產物的因果 PG 3 3.1. 藉由遵循組織流程以決定所選定產物的根本原因 3.2. 提出行動方案以解決已識別的根本原因 3.3. 實行已選定之行動方案 3.4. 記錄根本因果分析與解決資料 3.5. 提交改善後方案以證明有效 PG 4 4.1. 使用統計與其他量化技術執行所選定產物的根本因果分析 4.2. 使用統計與其他量化技術評估實行之行動方案對流程績效的影響 PG 5 5.1. 使用統計與其他量化技術評估其他解決方案或流程，以決定此決議是否應應用至更大的規模
		決策分析與解決方案	企圖	運用分析替代方案的已記錄流程進行與記錄決策
			價值	增加進行決策的客觀性與選擇最佳解決方案的機率
			實務	PG 1 1.1. 定義與記錄替代方案 1.2. 決定與記錄決策 PG 2 2.1. 發展、持續更新與使用規則，以決定何時遵循基於標準建立之決策內所記錄的流程 2.2. 發展評估替代方案的準則 2.3. 識別替代解決方案 2.4. 選擇評估方法 2.5. 使用準則與方法評估、選擇解決方案 PG 3 3.1. 發展、持續更新、與使用基於角色決策權的說明

類別	能力領域	實務領域	實務領域意圖、價值與實務	
		構型管理	企圖	使用構型識別、版本控制、變更控制與稽核管理工作產品的整合
			價值	減少工作損失與增加能力以交付給客戶正確版本的解決方案
			實務	PG 1 1.1. 執行版本控制 PG 2 2.1. 識別被放置於構型管理中的項目 2.2. 發展、持續更新、及使用構型與變更管理系統 2.3. 為交付給客戶，發展或釋出內部使用的基準 2.4. 於構型管理中管理項目的變更 2.5. 於構型管理中發展、持續更新、已使用說明項目資訊的紀錄 2.6. 執行構型稽核以維持構型基準、變更、與構型管理系統中內容的整合性
改善	改善績效	流程管理	企圖	管理、實行流程與基礎架構的持續性改善，以達成： ● 支持企業目標的完成 ● 識別、實行最有效益之流程改善 ● 使流程改善結果具有可見性、可存取性與可永續性
			價值	確保流程、基礎架構與其改善結果有助於成功地符合其企業目標
			實務	PG 1 1.1. 發展支援架構以提供流程指引、識別與流程問題修復、及持續性流程改善 1.2. 評鑑目前流程實施情形與識別其優勢與弱勢 1.3. 解決改善機會或流程問題 PG 2 2.1. 識別流程與流程資產的改善內容 2.2. 發展、持續更新、與遵循計畫以實行以選定之流程改善內容 PG 3 3.1. 發展、持續更新、與使用可追溯至企業目標的持續性流程改善目標 3.2. 識別符合企業目標之最具貢獻流程 3.3. 探索與評估具潛在性的新流程、技術、方法、與工

類別	能力領域	實務領域	實務領域意圖、價值與實務	
				具以識別改善機會 3.4. 提供實行、部屬與維持流程改善的支援 3.5. 部屬組織標準流程與流程資產 3.6. 評估部屬的改善內容對於達成流程改善目標的效益 PG 4 4.1. 使用統計與其他量化技術以確認針對提議的改善期望、企業目標、或品質與流程績效目標所選定的績效改善內容
		流程資產發展	企圖	發展與持續更新必要的流程資產以執行工作
			價值	提供理解與重複成功績效的能力
			實務	PG 1 1.1. 發展流程資產以執行工作 PG 2 2.1. 決定執行工作所需的流程資產 2.2. 發展、購買、或重複使用流程資產 2.3. 使流程與資產具有用性 PG 3 3.1. 發展、持續更新、及遵循建立與更新流程資產的策略 3.2. 發展、記錄、與持續更新用於說明組織流程與流程資產結構的流程架構 3.3. 發展、持續更新、並使流程與資產具可用性 3.4. 為標準流程與資產集合發展、持續更新、與使用定制準則與指引 3.5. 發展、持續更新、並使組織流程資產資料庫具可用性 3.6. 發展、持續更新、並使工作環境標準具可用性 3.7. 發展、持續更新、並使組織衡量與分析標準具可用性
		管理績效與	企圖	使用衡量與分析管理績效以達成企業目標
			價值	藉由聚焦於成本、時程、品質績效等管理與改善成果最大化企業投資報酬率
			實	PG 1

類別	能力領域	實務領域	實務領域意圖、價值與實務	
		度量	務	1.1. 收集衡量結果與紀錄績效 1.2. 識別與解決績效問題 PG 2 2.1. 從已選定之企業需求與目標衍生、紀錄衡量與績效目標並持續更新 2.2. 發展、持續更新、與使用衡量的操作型定義 2.3. 根據操作型定義獲得特定衡量資料 2.4. 根據操作型定義分析績效與衡量資料 2.5. 根據操作型定義儲存衡量資料、衡量規範、與分析結果 2.6. 採取行動以解決符合衡量與績效目標之已識別問題 PG 3 3.1. 發展、持續更新、使用可追溯至企業目標的組織衡量與績效目標 3.2. 遵循組織流程與標準以發展與使用衡量的操作型定義並持續更新 3.3. 發展、持續更新、與遵循資料品質流程 3.4. 發展、持續更新、與使用組織衡量資源庫 3.5. 使用衡量與績效資料分析組織績效以決定所需績效改善項目 3.6. 定期向組織傳達績效結果 PG 4 4.1. 使用統計與其他量化技術發展、持續更新、與傳達可追溯至企業目標的品質與流程績效目標 4.2. 選擇衡量與分析技術以量化方式管理績效，達成品質與流程績效目標 4.3. 使用統計與其他量化技術發展與分析流程績效基準並持續更新 4.4. 使用統計與其他量化技術發展與分析流程績效模式並持續更新 4.5. 使統計與其他量化技術決定或預測品質與流程績效目標的達成情形 PG 5 5.1. 使用統計與其他量化技術確保企業目標及品質與流程績效目標一致

類別	能力領域	實務領域	實務領域意圖、價值與實務	
				5.2. 使用統計及其他量化技術分析績效資料決定滿足選定企業目標的組織能力與識別績效改善的潛在領域 5.3. 選擇、實行以統計與量化分析出的符合企業、品質、與流程績效目標的改善方案
	維持習慣與持久性	治理	企圖	提供贊助與流程治理角色中的高階管理指引
			價值	最小化流程時實施的成本、增加符合目標的可能性、與確保已實行流程可為企業成功帶來協助與貢獻
			實務	PG 1 1.1. 高階管理識別工作過程中重要的項目與定義組織中完成目標所需的方法 PG 2 2.1. 高階管理定義、持續更新、與傳達組織根據組織需求與目標所定義出的流程實行與改善內容 2.2. 高階管理確保資源與訓練是為開發、支持、執行、改善、與評估依存性預期流程所提供 2.3. 高階管理識別所需資訊並使用已蒐集資訊提供有效的流程實行與改善的治理與監督方針 2.4. 高階管理對人員是否遵守組織指令與是否達成流程實施與改善目標負責 PG 3 3.1. 高階管理確保組織中的措施支援目標是否被蒐集、分析與使用 3.2. 高階管理確保能力與流程與組織目標一致 PG 4 4.1. 高階管理確保根據統計與量化分析所選出的決策和品質與流程績效目標的績效與成果具關聯性
		實施基礎架構	企圖	確保對組織重要的流程被長久地、習慣地使用與改善
			價值	保持持續有效率及有效地達成目標的能力
			實務	PG 1 1.1. 執行可解決實務組別第 1 級之企圖的流程 PG 2 2.1. 提供發展與執行流程所需的資源、投資、與訓練 2.2. 發展、持續更新流程，並驗證流程是否被遵循

類別	能力領域	實務領域		實務領域意圖、價值與實務
				PG 3 3.1. 使用組織流程與流程資產規劃、管理、與執行工作 3.2. 評估組織流程的依附性與有效性 3.3. 貢獻流程相關資訊或流程資產給組織

資料來源：CMMI V2.0